



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 04, 2025

# SISTEMA TIERRA COMO MODELO ELECTROMAGNÉTICO TOROIDAL DE FORZAMIENTO INTERNO (METFI), EN CONTEXTO DE TIERRA PLANA, SOL CERCANO Y DINÁMICA FRACTAL-VIBRATORIA

## Abstract

El presente artículo explora la hipótesis de la Tierra como un modelo electromagnético toroidal de forzamiento interno (METFI), en el marco de una cosmología alternativa que postula una Tierra plana con un Sol cercano. A partir de esta premisa, se introduce la fractalidad, la frecuencia y la vibración como principios organizadores de la realidad física, extendiendo el análisis a fenómenos empíricos tales como la nivelación del agua, la geometría de las sombras, la visibilidad extrema de cadenas montañosas y la desaparición progresiva de barcos en el horizonte.

El modelo METFI propone que las dinámicas tradicionalmente atribuidas a la gravitación newtoniana o a la rotación esférica pueden ser reinterpretadas como efectos de campos electromagnéticos toroidales internos, modulados por oscilaciones fractales. Se examinan observaciones clásicas (e.g., experimento de Bedford Level) y modernas (visibilidad de los Alpes desde largas distancias) a la luz de esta teoría, explorando si la refracción y la paralaje estelar podrían ser explicadas mediante un “cielo domado” de naturaleza electromagnética.

Se incluyen programas de seguimiento propuestos para testear experimentalmente la hipótesis, centrados en la medición de frecuencias resonantes en lagos y en la simulación matemática de refracciones fractales. El análisis se plantea desde una perspectiva metaestructural, integrando dimensiones simbólicas y técnicas, y evitando la dependencia de fuentes con conflicto de interés.

Palabras clave: METFI, Tierra plana, Sol cercano, campos toroidales, fractalidad, frecuencia,

vibración, horizonte, refracción, Penguin X-01.

## Introducción

La cosmología estándar, heredera de la tradición heliocéntrica, sostiene que la Tierra es una esfera de 6.371 km de radio orbitando un Sol distante a 149 millones de km. Esta concepción ha sido sustentada por una red de observaciones astronómicas, mediciones geodésicas y satelitales. Sin embargo, en paralelo, han emergido propuestas disidentes que cuestionan la coherencia empírica de tal modelo, apelando a fenómenos que parecen contradecir la curvatura terrestre o la distancia solar.

El presente trabajo aborda una de estas líneas de interpretación: el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI). Bajo este paradigma, la Tierra no es una esfera gravitacional, sino una estructura plana cuya dinámica se sostiene en la existencia de un campo electromagnético toroidal interno, actuando como generador de efectos atribuidos convencionalmente a fuerzas gravitacionales o inerciales.

En este marco, se introduce la perspectiva de fractalidad, frecuencia y vibración como principios organizadores de la materia y la energía. Siguiendo la inspiración simbólica de *Penguin X-01*, se asume que el cosmos no opera bajo leyes lineales y absolutas, sino mediante oscilaciones resonantes y patrones fractales que se reproducen en distintas escalas.

La propuesta plantea preguntas fundamentales:

- ¿Puede el agua nivelarse por efecto de campos electromagnéticos, en lugar de responder a una atracción gravitatoria central?
- ¿Es posible que la visibilidad extrema de montañas a cientos de millas se deba a resonancias atmosféricas fractales?
- ¿Podría un Sol cercano, con trayectorias moduladas por oscilaciones electromagnéticas, explicar las geometrías de sombras y crepúsculos observadas en distintas latitudes?
- ¿Hasta qué punto la desaparición progresiva de barcos en el horizonte responde a curvatura real o a fenómenos de interferencia de ondas lumínicas en medios fractales?

La historia de la cosmología humana puede leerse como una sucesión de paradigmas que han intentado articular la relación entre la observación directa del mundo y la interpretación teórica de los fenómenos. Desde los modelos antiguos de cosmologías geocéntricas —en las que la Tierra plana o estacionaria ocupaba el centro del universo— hasta la revolución copernicana y la formalización newtoniana de la gravitación, el pensamiento científico ha oscilado entre distintos modos de representación de la realidad.

El modelo heliocéntrico se consolidó en los siglos XVII y XVIII, sustentado en la obra de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Posteriormente, las precisiones astronómicas de Halley, Bradley y más tarde las mediciones geodésicas y satelitales del siglo XX reforzaron la concepción de la Tierra como una esfera en rotación alrededor de un Sol distante. La relatividad general de Einstein añadió un marco teórico para comprender la gravitación como curvatura espacio-tiempo, mientras que la exploración espacial del siglo XX dio imágenes que parecieron sellar el consenso.

Sin embargo, más allá de esta narrativa oficial, persiste una línea de pensamiento crítico que observa incongruencias entre la experiencia cotidiana y la interpretación hegemónica. Los experimentos de visibilidad a largas distancias, las mediciones en cuerpos de agua, la desaparición de barcos en el horizonte y la geometría de sombras solares son retomados por estas corrientes como indicios de que la explicación convencional podría estar incompleta o construida bajo presupuestos no cuestionados.

En este contexto surge el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI). La hipótesis central sostiene que la Tierra no es una esfera gravitacional, sino una configuración plana o cuasi-plana en la que la dinámica global se mantiene gracias a un campo electromagnético toroidal interno. Este campo actuaría como matriz energética, regulando desde la aparente gravedad hasta los patrones climáticos y geomagnéticos, en un marco donde la frecuencia, la vibración y la fractalidad operan como principios estructuradores universales.

La noción de que la materia y la energía se rigen por patrones resonantes y fractales no es ajena a la física contemporánea. La teoría del caos, los osciladores no lineales y la geometría fractal de Mandelbrot han demostrado que la complejidad puede emerger de sistemas dinámicos simples mediante iteraciones y retroalimentaciones. Si extrapolamos esta lógica a una escala planetaria, es posible concebir que los fenómenos atribuidos a fuerzas gravitacionales pudieran ser manifestaciones macroscópicas de resonancias electromagnéticas internas.

El METFI se enmarca en esta línea especulativa, y lo hace además introduciendo una perspectiva metaestructural: la capacidad de integrar dimensiones físicas, simbólicas y epistemológicas en un mismo marco de análisis. Así, el modelo no se limita a contradecir el heliocentrismo, sino que busca construir un lenguaje alternativo capaz de explicar fenómenos empíricos de manera coherente con los principios de la vibración, la frecuencia y la fractalidad.

Un ejemplo ilustrativo es el problema del agua nivelada. En la concepción esférica, el agua se curva siguiendo la superficie del planeta. No obstante, observaciones directas como las realizadas en Bedford Level (siglo XIX) han mostrado resultados ambiguos, en ocasiones acordes con una superficie plana. La explicación convencional recurre a la refracción atmosférica para ajustar las discrepancias, pero el METFI propone otra lectura: que el agua responde a un campo electromagnético nivelador, anulando localmente la supuesta curvatura.

Otro caso son las visibilidades extremas de cordilleras o ciudades situadas a cientos de millas de distancia, en las que la curvatura terrestre debería impedir la visión. Si bien la ciencia oficial atribuye estos fenómenos a super-refracción o condiciones atmosféricas particulares, en el marco del METFI pueden interpretarse como manifestaciones de resonancias fractales que modulan la propagación de la luz en medios atmosféricos vibrantes.

El Sol cercano, en este paradigma, no se sitúa a 149 millones de kilómetros, sino a distancias mucho menores, modulando sus trayectorias por oscilaciones toroidales. Ello explicaría la variación de ángulos de sombras y la duración de los crepúsculos, no como resultado de la rotación de una esfera, sino como un efecto de desplazamientos resonantes dentro de un sistema electromagnético global.

Este tipo de hipótesis, aunque se aparte del consenso, abre un terreno fértil para la exploración conceptual y experimental. Si aceptamos que las dinámicas planetarias pudieran explicarse mediante resonancias electromagnéticas internas, se habilita la posibilidad de diseñar experimentos de seguimiento sistemático, orientados a medir oscilaciones, frecuencias y patrones fractales tanto en medios acuáticos como atmosféricos.

## Fundamentos teóricos del modelo METFI

El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) propone una reinterpretación de la dinámica terrestre en términos de campos electromagnéticos organizados en forma toroidal, actuando como motor primario del sistema Tierra. Este paradigma desplaza el papel de la gravedad newtoniana, así como la noción esférica de un planeta en rotación, y plantea que la estructura energética interna es la responsable de generar los fenómenos atribuidos convencionalmente a la gravitación, la inercia y la curvatura.

## Tierra plana y Sol cercano como hipótesis cosmológica

La premisa cosmológica de base es que la Tierra no corresponde a una esfera de 6.371 km de radio orbitando un Sol distante a 149 millones de km, sino que se organiza como un plano estable delimitado por un domo electromagnético. El Sol, en este marco, se concibe como una fuente de energía cercana —a una distancia del orden de miles de kilómetros— desplazándose en trayectorias moduladas sobre la superficie terrestre.

Este modelo desafía la geometría heliocéntrica, pero se fundamenta en observaciones empíricas:

- Sombras divergentes en experimentos inspirados en Eratóstenes, que en lugar de confirmar una circunferencia esférica, pueden interpretarse como resultado de un Sol local cuya luz se dispersa por un medio electromagnético no uniforme.
- Ángulos crepusculares que convergen hacia un punto visible, lo cual difícilmente ocurriría

con rayos paralelos provenientes de un astro tan distante.

El Sol cercano, en este esquema, no es un cuerpo nuclear a escala astronómica, sino una fuente electromagnética resonante, probablemente sostenida por corrientes toroidales internas que emergen en la atmósfera superior.

## Campos toroidales electromagnéticos: reinterpretación geofísica

En la visión clásica, el geodinamo de la Tierra —descrito por estudios como Olson & Aurnou (2000)— es responsable del campo magnético planetario, generado en un núcleo fluido metálico en rotación. El METFI reinterpreta este hecho desde una cosmología plana: en lugar de un núcleo metálico esférico, existiría una estructura toroidal plana que canaliza y distribuye corrientes electromagnéticas internas.

Un toro electromagnético se caracteriza por:

- Simetría circular: flujos que se retroalimentan en bucle.
- Autoconsistencia: las corrientes inducen campos que a su vez sostienen las corrientes.
- Oscilación resonante: el sistema funciona como un oscilador autoinducido, capaz de modular frecuencias en distintos armónicos.

En términos físicos, esta concepción encuentra eco en experimentos sobre plasmas confinados en configuraciones toroidales —análogas a tokamaks—, donde las dinámicas no lineales generan patrones estables sin necesidad de una estructura material sólida.

El METFI propone que este toro electromagnético interno es el verdadero motor de fenómenos atribuidos a la gravedad y la rotación:

- El peso aparente sería resultado de un vector de fuerza electromagnética descendente, distribuido por el toro interno.
- El clima global respondería a modulaciones del campo toroidal sobre la atmósfera.
- Las mareas podrían interpretarse como interferencias entre el toro interno y fuentes resonantes externas (Luna, Sol cercano).

## Fractalidad como principio organizador

La fractalidad, introducida formalmente por Mandelbrot, describe cómo un patrón puede reproducirse en distintas escalas con variaciones auto-similares. En el marco del METFI, la fractalidad constituye la arquitectura fundamental de la Tierra plana:

- Los campos electromagnéticos reproducen estructuras fractales, como se observa en descargas eléctricas y ramificaciones de rayos.
- Las corrientes oceánicas y atmosféricas presentan patrones fractales de turbulencia.

- Incluso la distribución de continentes y ríos responde a geometrías fractales reconocidas en estudios de hidrología y geografía matemática.

El METFI plantea que esta fractalidad no es un accidente, sino la manifestación de un principio universal: el toro electromagnético genera patrones fractales auto-similares que sostienen la dinámica terrestre.

## Frecuencia y vibración: la Tierra como oscilador

La afirmación “todo es frecuencia y vibración” puede parecer una metáfora, pero en el contexto físico se refiere a que toda estructura material puede describirse como un sistema de osciladores. La Tierra plana electromagnética sería, entonces, un oscilador resonante de gran escala.

Este planteamiento se fundamenta en tres premisas:

1. Resonancia Schumann: descubierta por Schumann en 1952, estas resonancias globales de la cavidad ionosfera-Tierra operan en frecuencias de 7.83 Hz y armónicos superiores, lo que demuestra que el planeta actúa como un resonador electromagnético.
2. Oscilaciones toroidales: Shen (1976) describió modos toroidales en un núcleo fluido esférico; el METFI lo adapta, postulando que estas oscilaciones no requieren una esfera, sino una cavidad toroidal plana capaz de sostener armónicos.
3. Interferencia fractal: osciladores no lineales en medios fractales producen fenómenos de sincronización y bifurcación (He, 2023). Este principio explicaría fenómenos ópticos como horizontes descendentes o visibilidades extendidas.

Así, la Tierra plana bajo el METFI no es estática ni pasiva, sino un sistema dinámico en vibración permanente, en el cual el Sol cercano y el domo electromagnético funcionan como moduladores externos.

### Referencias:

- Olson, P., & Aurnou, J. (2000). "Geodynamo and core-mantle dynamics." *Nature*, 404, 170–173.
  - Estudio clásico sobre cómo las corrientes en el núcleo generan campos electromagnéticos. Inspiración para reinterpretar en clave toroidal plana.
- Shen, P. Y. (1976). "Toroidal oscillations of the Earth's core." *Geophysical Journal International*, 46(1), 1–12.
  - Documento técnico sobre oscilaciones toroidales, extrapolable a un marco plano.
- Schumann, W. O. (1952). "Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist." *Zeitschrift für Naturforschung*.

- Descubrimiento de las resonancias globales del planeta, evidencia de la Tierra como oscilador electromagnético.
- He, J. H. (2023). "Fractal resonance and nonlinear oscillators." *Frontiers in Physics*, 11, 115.
- Análisis contemporáneo sobre resonancias en sistemas fractales, útil para vincular vibración y horizonte ilusorio.
- Mandelbrot, B. B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*.
- Obra fundacional sobre fractalidad, aplicable a estructuras electromagnéticas y geográficas.

## Ampliación matemática — formulación del toro electromagnético

### Supuestos físicos y simplificaciones

1. Sistema macroscópico, conductividad alta (plasma o medio conductor): conductividad  $(\sigma \gg 0)$ .
2. Aproximación axisimétrica (invariante en el ángulo toroidal  $(\varphi)$ ).
3. Geometría toroidal caracterizada por: radio mayor  $(R_0)$  (centro del toro respecto al eje de simetría) y radio menor  $(a)$  (sección del anillo). Condición típica de toro:  $(a < R_0)$ .
4. Campos electromagnéticos lentamente variantes (regímenes cuasiestacionarios) o con armónicos resonantes claramente separados.

### Coordenadas y operadores en toro (esquema)

Usaremos coordenadas toroidales (coordenadas polares locales):  $((r, \theta, \varphi))$  donde

- $(r)$  — radio menor (0 en el centro de la sección),
- $(\theta)$  — ángulo poloidal (alrededor de la sección),
- $(\varphi)$  — ángulo toroidal (alrededor del anillo, eje de simetría).

La posición en coordenadas cilíndricas  $((R, \phi, z))$  satisface  $(R = R_0 + r \cos \theta)$ . Las expresiones de operadores vectoriales se vuelven algebraicamente pesadas; para la deducción conceptual basta recordar que los campos admiten descomposición poloidal-toroidal.

### Maxwell / MHD — ecuaciones de partida

Ecuaciones de Maxwell (SI):

$$\begin{aligned}
 &[ \\
 &\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\
 &] \\
 &[ \\
 &\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \\
 &]
 \end{aligned}$$

Ecuación de continuidad:

$$\begin{aligned}
 &[ \\
 &\frac{\partial \rho_e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \\
 &]
 \end{aligned}$$

Fuerza volumétrica (Lorentz):

$$\begin{aligned}
 &[ \\
 &\mathbf{f} = \rho_e \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \\
 &]
 \end{aligned}$$

Si denotamos densidad de masa del medio ( $\rho_m$ ), la aceleración electrodinámica aparente por unidad de masa es:

$$\begin{aligned}
 &[ \\
 &\mathbf{g}_{\text{em}} \equiv \frac{\mathbf{f}}{\rho_m} = \frac{\rho_e}{\rho_m} \mathbf{E} + \frac{1}{\rho_m} \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \\
 &]
 \end{aligned}$$

En el METFI propones que ( $\mathbf{g}_{\text{em}}$ ) es la componente dominante del «peso» local en ciertas regiones.

## Descomposición poloidal–toroidal de campos

Para una configuración axisimétrica, es útil escribir el campo magnético como:

$$\begin{aligned}
 &[ \\
 &\mathbf{B} = \underbrace{\nabla \psi(r, \theta) \times \nabla \varphi}_{\text{componente poloidal}} + B_\varphi(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi, \\
 &]
 \end{aligned}$$

donde ( $\psi$ ) es el flux function (potencial de flujo poloidal) y ( $B_\varphi$ ) la componente toroidal. Análogamente, ( $\mathbf{J}$ ) se descompone en componentes poloidal y toroidal usando Ampère.

## Ecuación de equilibrio magnetohidrodinámico (Grad–Shafranov)

Para un plasma estacionario y axisimétrico el equilibrio (balance entre fuerzas magnéticas y gradientes de presión ( $p$ )) se reduce a la ecuación de Grad–Shafranov (forma general):

[



$$\Delta^* \psi = -\mu_0 R^2 \frac{d\psi}{d\psi} - F \frac{dF}{d\psi},$$

]

donde:

- $(\Delta^*)$  es el operador Grad-Shafranov (operador diferencial elíptico en coordenadas de la máquina),
- $(F(\psi)=R B_\varphi)$  (función relacionada con corriente toroidal),
- $(R)$  es la coordenada radial cilíndrica (en toro  $(R \approx R_0 + r \cos \theta)$ ).

Interpretación: dadas funciones  $(p(\psi))$  y  $(F(\psi))$  (que representan perfiles de presión y corriente), la ecuación determina  $(\psi)$  y por tanto la estructura del campo magnético. Esta ecuación es la base para hallar configuraciones toroidales auto-sostenidas.

En tu marco plano, la ecuación puede usarse como modelo analógico:  $(\psi)$  codifica el patrón poloidal que sustenta el toro electromagnético plano;  $(F)$  controla la componente toroidal —modulada por corrientes que fluyen alrededor del anillo—.

## Modo de generar «gravedad electromagnética» — estimación simple

Supongamos corriente predominante toroidal ( $J_\varphi$ ) y componente poloidal ( $B_p$ ). La fuerza por unidad volumen mayoritariamente será:

[

$$\mathbf{f} \approx \mathbf{J} \varphi \times \mathbf{B}_p.$$

]

*Magnitud aproximada:*

[

$$f \sim J \varphi B_p.$$

]

*Si  $(\rho_m)$  es densidad del medio (aire/agua/suelo en una región), entonces la «aceleración»:*

[

$$g_{\text{em}} \sim \frac{J_\varphi B_p}{\rho_m}.$$

]

Para que  $(g_{\text{em}})$  sea del orden de  $(1 \text{ m/s}^2)$  (fracción apreciable de la gravedad), se requieren combinaciones  $(J_\varphi B_p)$  significativas. Esto sugiere que o bien las corrientes o los campos deben ser grandes o la densidad efectiva  $(\rho_m)$  pequeña (p. ej. en plasma ionosférico). La hipótesis METFI asumiría perfiles donde esto ocurre localmente en la interfase atmósfera-superficie.

## Modos resonantes (esbozo)

El campo electromagnético satisface la ecuación onda (en ausencia de fuentes temporales fuertes):

$$\left[ \nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0. \right]$$

En una cavidad toroidal las soluciones normales son modos toroidales con frecuencias ( $\omega_{nml}$ ) que dependen de la geometría ( $(R_0, a)$ ) y de los índices de modo  $(n, m, l)$  (poloidal/toroidal/radial). La cuantificación aproximada para una cavidad circular se obtiene imponiendo condiciones de contorno; el espectro será discreto y las frecuencias escaladas por  $(c/R_0)$  (o por la velocidad de fase efectiva en el medio).

Schumann-like resonances en un toro plano producirían armónicos característicos ( $\omega_k$ ) dependientes de la cavidad y del acoplamiento ionosfera-superficie. Esto permite hipótesis observables: *picos* en el espectro EM global vinculados a  $(R_0)$  y  $(a)$ .

## Estabilidad: factores $q$ y resonancias MHD

Para un toro, se define el safety factor ( $q$ ) (relación de vueltas toroidales/poloidales):

$$\left[ q(r) = \frac{r B_\varphi}{R_0 B_\theta} \right]$$

- Valores pequeños de  $(q)$  pueden favorecer inestabilidades kink o tearing modes.
- El METFI debe postular perfiles  $(B_\varphi(r), B_\theta(r))$  que mantengan  $(q(r))$  en un rango estable para evitar la ruptura del toro.

## Predicciones cuantitativas y parámetros para simulación

Para pasar a simulación numérica se proponen parámetros iniciales (hipotéticos, a modo de «ensayo»):

- $(R_0)$  (escala mayor del toro): variable (p. ej.  $(10^6) - (10^7)$  m según hipótesis).
- $(a/R_0)$  (aspect-ratio):  $(0.1) - (0.4)$ .
- Perfiles  $(p(\psi))$  y  $(F(\psi))$  a elegir (por ejemplo,  $(p(\psi) = p_0(1 - \psi/\psi_0)^\alpha)$ ,  $(F(\psi) = F_0(1 - \psi/\psi_0)^\beta)$ ).
- Condiciones de contorno: conductor en la superficie del «domo» y acoplamiento ionosférico.

Con esto se puede resolver numéricamente la Grad-Shafranov (p. ej. con métodos finite-element) y calcular  $(B)$ ,  $(J)$ , fuerzas ( $\mathbf{f}$ ) y modos propios ( $\omega_{nml}$ ).

## Señales observables (para programas de seguimiento)

- Espectro EM global: picos resonantes en bandas ELF–VLF acordes con modos toroidales calculados.
- Campos magnéticos estáticos y espaciales: mapas de  $(\mathbf{B}(x,y))$  con estructura poloidal–toroidal (detectable por redes de magnetómetros).
- Fuerzas verticales locales: gradientes de presión/electric field mensurables con sensores de campo E y sondas de presión en columna de agua.
- Parámetros MHD de estabilidad: medida de  $(q(r))$  análoga a diagnóstico de plasmas (a nivel planetario, estimado por perfil de B).

## Conclusión

La formulación matemática del METFI puede apoyarse en las herramientas de la MHD toroidal: descomposición poloidal/toroidal, Grad–Shafranov para equilibrio, y análisis modal para resonancias. Las cantidades clave que debe suministrar el modelo para ser cuantitativamente evaluable son:  $(R_0,a)$  (geometría), perfiles  $(p(\psi),F(\psi))$  (estado de corriente y presión), y la densidad efectiva  $(\rho_m)$ . Con esos datos se obtienen campos  $(B,J)$ , fuerzas  $(\mathbf{f})$  y frecuencias  $(\omega_{nml})$  que permiten diseñar protocolos de seguimiento.

## Evidencias observacionales reinterpretadas bajo el marco METFI

La intención de este apartado es tomar fenómenos empíricos ampliamente documentados —que en el paradigma convencional se usan como pruebas de esfericidad y distancia solar— y analizar cómo serían generados, modulados o explicados por un campo electromagnético toroidal y por la dinámica fractal–resonante que propone el METFI. Para cada fenómeno se expone: (i) la explicación convencional breve, (ii) la reinterpretación METFI, y (iii) predicciones observables o firmas empíricas que permitirían contrastar ambas lecturas mediante programas de seguimiento.

## Agua nivelada y superficies líquidas

Explicación convencional.

En geodesia clásica, la superficie libre de un líquido en equilibrio coincide localmente con una superficie equipotencial del campo gravitatorio —es decir, sigue la curvatura planetaria.

Experimentos históricos (p. ej. Bedford Level) y mediciones modernas han sido interpretados a favor de la curvatura cuando se controlan efectos refractivos.

Reinterpretación METFI.

Bajo METFI la superficie libre no se determina prioritariamente por un potencial gravitatorio newtoniano sino por el balance entre presión hidrostática y fuerzas electromagnéticas volumétricas  $(\mathbf{f} = \rho_e \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B})$ . En regiones donde el toro electromagnético genera un gradiente vertical neto  $(\mathbf{g}_{\text{em}})$  comparable a

la aceleración gravitatoria, la superficie del agua será una superficie equipotencial efectivo-electromagnética.

Matemáticamente, la condición de equilibrio vertical en columna de agua se escribe:

$$\left[ \frac{dp}{dz} = -\rho_w (g + g_{\text{em}}(z)), \right]$$

donde  $(g)$  sería la gravedad residual (posible componente menor en METFI) y  $(g_{\text{em}}(z))$  la aceleración vertical inducida por campos. Si  $(g_{\text{em}})$  compensa localmente la curvatura geométrica esperada, la superficie aparentará estar “nivelada” incluso sobre distancias donde la geometría esférica impondría hundimiento.

Consecuencias y firmas observables.

- Gradientes verticales de campo eléctrico ( $E_z(z)$ ) correlacionados con desviaciones en el nivel aparente.
- Correspondencia entre picos espectrales ELF/VLF (modos toroidales) y episodios locales de «nivelación» anómala.
- Dependencia de la «curvatura aparente» con condiciones ionosféricas (estado de la cavidad ionosfera-superficie), más que exclusivamente con la geometría.

Medible mediante seguimiento: perfiles E-field verticales, series temporales del nivel en columnas múltiples y correlación con registros magnetométricos y espectrales (ELF).

## Horizonte y desaparición progresiva de cuerpos (barcos)

Explicación convencional.

La ocultación progresiva del casco antes que el mástil se interpreta como efecto puramente geométrico: la curvatura de la superficie terrestre limita la línea de visión.

Reinterpretación METFI.

El METFI propone que la ocultación observada puede ser la suma de dos efectos: geometría local más un fenómeno de interferencia y refracción electromagnética en una atmósfera fractalmente ordenada. Ondas electromagnéticas (la luz visible incluida) propagándose a través de una atmósfera con índices de refracción  $(n(x,y,z,t))$  modulados por campos y resonancias producirán perfiles de atenuación y retardos angularmente dependientes que simulan una «descendencia» del horizonte.

Si la atmósfera presenta capas con gradientes de índice anómalos inducidos por E-B acoplados, los rayos ópticos sufrirán curvaturas efectivas ( $\Delta\theta$ ) que pueden aproximar la pérdida de línea de visión esperada por curvatura real. Pero la firma distintiva será la variabilidad temporal y la relación con modos resonantes: en condiciones de resonancia fuerte, la visibilidad se incrementa o disminuye de forma abrupta.

Consecuencias y firmas observables.

- Fuerza y dirección de la atenuación óptica que varían con la actividad espectral ELF/VLF.
- Casos en que la línea de horizonte «retrocede» o avanza en escalas de minutos a horas sin cambio topográfico ni altura observacional.
- Anomalías en la polarización y dispersión de la luz coherente con efectos de birefringencia inducida por campos.

Medible mediante seguimiento: observaciones sincronizadas: fotometría angular de objetos lejanos, medida de dispersión y polarización, y correlación con registros magneto-eléctricos locales.

## Visibilidad extrema (p. ej. cadenas montañosas a gran distancia)

Explicación convencional.

Super-refracción o ducting atmosférico —condiciones térmicas y de densidad que curvan los rayos— explican ocasionalmente vistas extraordinarias. Se recurre a modelos de perfil térmico y de refractividad (N-profile) para justificar estas observaciones.

Reinterpretación METFI.

En METFI la atmósfera no es sólo un medio pasivo; es parte del sistema resonante: la cavidad superficie-ionosfera y la distribución del toro generan modos de guía y amplificación. Las estructuras fractales del medio (a distintas escalas) pueden configurar «canales de transmisión» donde la energía electromagnética (incluida la componente luminosa coherente en ciertas condiciones) se guía con pérdidas reducidas. Dicho de otro modo: ciertas frecuencias de oscilación del toro producen condiciones de ducting extendido, con índices de refracción efectivamente anómalos sobre centenares de kilómetros.

Por tanto, la visibilidad extrema sería un fenómeno resonante selectivo: no sólo refracción térmica sino acoplamientos resonantes entre la radiación solar, la cavidad ionosférica y modos poloidales/toroidales del toro interno.

Consecuencias y firmas observables.

- Coincidencia entre episodios de visibilidad extrema y picos armónicos en el espectro global (Schumann-like y sobretonos).
- Dependencia de la distancia visible respecto a la fase del modo resonante; estacionalidad inducida por cambios en parámetros ( $p(\psi)$ ), ( $F(\psi)$ ).
- Anomalías en la relación señal/ruido espacial, con reducción de atenuación esperada a frecuencia óptica bajo condiciones resonantes.

Medible mediante seguimiento: estaciones ópticas y espectrales distribuidas que registren eventos y los alineen con estaciones ELF/VLF y magnetómetros.

## Sombras solares y experimentos tipo Eratóstenes

Explicación convencional.

Los diferentes ángulos de sombra en dos lugares distintos son usados para estimar la curvatura terrestre y la distancia solar; Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con esta técnica.

Reinterpretación METFI.

En presencia de un Sol cercano y de un medio refractivo activo, los ángulos observados ( $\alpha_1, \alpha_2$ ) resultan de la combinación entre la geometría angular de la fuente y la modulación refractiva de la trayectoria de la luz. Además, si la fuente solar es una fuente extendida y/o modulada por oscilaciones (no un punto emisor en infinito), el patrón de irradiación angular en la superficie puede variar con la fase resonante del sistema.

Formalmente, la ley de Snell local debe integrarse a lo largo del camino ( $\mathcal{C}$ ) del rayo:

$$\left[ \Delta\theta = \int_{\mathcal{C}} \nabla_{\perp} \ln n(\mathbf{r}), ds, \right]$$

donde ( $n(\mathbf{r})$ ) es el índice dependiente del acoplamiento E-B. En condiciones METFI, ( $n$ ) tiene una componente dinámica ( $n(\mathbf{r}, t)$ ) que puede sesgar los ( $\alpha_i$ ), por lo que una estimación de distancia basada en geometría pura puede ser errónea si no incorpora la termodinámica y electromagnetismo del medio.

Consecuencias y firmas observables.

- Variación sistemática de estimaciones de «circunferencia» según la hora del día y estado resonante.
- Presencia de desviaciones angulares reproducibles al repetir el experimento bajo condiciones ELF similares.
- Diferencias entre ángulos directos y ángulos calculados a partir de observaciones espectrales (indicio de refracción no térmica).

Medible mediante seguimiento: mediciones angulares simultáneas en múltiples estaciones con registro electromagnético y perfilación atmosférica (radiosonde + sondas E/B).

## Paralaje estelar

Explicación convencional.

La paralaje anual de estrellas cercanas y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol son pruebas directas de la distancia heliocéntrica. Misiones como Gaia han medido paralajes con alta precisión.

Reinterpretación METFI.

La paralaje se fundamenta en una geometría de referencia: el desplazamiento relativo del observador altera el ángulo de incidencia estelar. En METFI, dos vías conceptuales deben

considerarse: (i) el cielo observable puede no ser una esfera euclidiana simple sino una proyección modulada por el domo electromagnético, y (ii) las aparentes posiciones estelares pueden ser desplazadas por efectos de refracción o «domado» que dependen del estado resonante local.

Si el domo actúa como una interfaz óptico–electromagnética con índices angulares efectivos, los desplazamientos angulares ( $\delta\theta$ ) medidos incluirán componentes geométricas y componentes inducidas por la variación temporal del domo:

$$[\delta\theta_{\text{obs}} = \delta\theta_{\text{geom}} + \delta\theta_{\text{domo}}(t).]$$

Una implicación crítica: mediciones de paralaje que no controlen ( $\delta\theta_{\text{domo}}$ ) podrían sobre- o subestimar la separación aparente, especialmente si el domo presenta variabilidad temporal en escala anual o pluri-anual.

Consecuencias y firmas observables.

- Componentes residuales en series de paralaje correlacionadas con modos ELF/VLF o con ciclos de estado ionosférico.
- Discrepancias sistemáticas entre paralajes medidos desde distintas latitudes cuando el acoplamiento domo–observador no es homogéneo.
- Variaciones repetibles en condiciones resonantes que podrían confundirse con efectos astrométricos si no son modeladas.

Medible mediante seguimiento: análisis residual de catálogos astrométricos (serie temporal) en búsqueda de correlaciones con registros electromagnéticos; experimentos de paralaje local con telescopios sincronizados y medición de E/B ambiente.

## Síntesis

1. Muchos fenómenos usados como evidencia de curvatura y distancia (nivel del agua, desaparición de objetos en el horizonte, visibilidad extrema, cálculo de circunferencia mediante sombras, paralaje) admiten una reinterpretación física si la atmósfera y la interfase superficie–ionosfera son partes activas de un sistema toroidal resonante.
2. La influencia dominante pasa de ser geométrica (curvatura estática) a ser dinámica y resonante (campos E–B, modos toroidales, estructuras fractales).
3. La distinción empírica entre ambas lecturas es factible: METFI hace predicciones falsificables —picos espectrales, correlaciones temporales, perfiles E-field verticales, señales de polarización óptica— que pueden ser registradas mediante programas de seguimiento bien diseñados.

## Análisis fractal y vibratorio

Este apartado articula formalmente cómo la fractalidad y la vibración (oscilaciones no lineales) configuran el comportamiento del METFI. Presento: (A) modelos de osciladores no lineales aplicables (Van der Pol, Duffing, Kuramoto), (B) acoplamientos entre modos toroidales y cavidad superficie-ionosfera (modo Schumann-like), (C) caracterización fractal del espectro (ley de potencias, multifractalidad) y (D) predicciones cuantitativas en Hz con cálculos numéricos explícitos.

## Modelos de osciladores no lineales aplicables

### Oscilador Van der Pol (auto-sostenido, límite estable)

Ecuación:

$$\left[ \ddot{x} - \mu(1-x^2)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \right]$$

donde ( $\mu > 0$ ) controla la no linealidad (amortiguamiento negativo para pequeñas amplitudes) y ( $\omega_0$ ) es la frecuencia lineal natural.

Interpretación METFI: cada «anel» poloidal/pieza de toro puede comportarse como un oscilador Van der Pol acoplado al resto, produciendo auto-sintonía y generación de armónicos. Para ( $\mu \gg 0$ ) se esperan oscilaciones limit cycle robustas; para ( $\mu \rightarrow 0$ ) se recupera comportamiento casi lineal.

### Oscilador Duffing (no linealidad rígida/blanda)

Ecuación:

$$\left[ \ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x + \alpha x^3 = F\cos(\omega t), \right]$$

con ( $\alpha$ ) la no linealidad cúbica y ( $F$ ) forzamiento externo.

Interpretación METFI: la cúbica permite bistabilidad y saltos de resonancia —explica cambios abruptos entre estados de alta y baja visibilidad o la aparición súbita de ducting óptico bajo forzamiento armónico del Sol cercano o de modos internos.

### Modelo Kuramoto (sincronización de osciladores acoplados)

Ecuación para fase ( $\theta_i$ ):

$$\left[ \dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \right]$$

donde ( $K$ ) es la fuerza de acoplamiento.



Interpretación METFI: explica cómo un conjunto de osciladores poloidales/toroidales puede sincronizarse parcialmente, produciendo modos coherentes globales (picos espectrales) cuando  $(K)$  excede un umbral crítico  $(K_c)$ . Esto es clave para entender episodios en los que la cavidad responde con un pico resonante global (coherencia aumentada).

## Acoplamiento entre modos toroidales y cavidad superficie- ionosfera

La cavidad formada por la superficie y la ionosfera sustenta resonancias globales (Schumann-like). En METFI las frecuencias propias del toro interno ( $\omega_{\text{toro}}$ ) pueden acoplarse con las resonancias cavitarias ( $\omega_{\text{cav}}$ ) mediante interacción no lineal. El acoplamiento puede modelarse por ecuaciones acopladas tipo:

$$\begin{aligned} & [\ddot{x}_t + \gamma_t \dot{x}_t + \omega_t^2 x_t + \beta x_t^3 = \kappa y, \\ & [\ddot{y} + \gamma_c \dot{y} + \omega_c^2 y = \kappa x_t + S(t), \end{aligned}$$

donde  $(x_t)$  es el modo toroidal,  $(y)$  el modo cavidad,  $(\kappa)$  la constante de acoplamiento y  $(S(t))$  forzamiento externo (p. ej. solar). Regímenes de resonancia ocurren cuando  $(|\omega_t - \omega_c|)$  es pequeño; se generan transferencia de energía, sidebands y mezcla de frecuencias (intermodulación).

## Caracterización fractal del espectro

Los sistemas complejos auto-similares exhiben espectros con ley de potencias:

$$[ S(f) \propto f^{-\beta}, ]$$

donde  $(S(f))$  es densidad espectral de potencia y  $(\beta)$  es el exponente de escala. En geofísica y atmósfera típicamente  $(\beta)$  puede variar entre (1) (ruido rosa) y (3) (ruido marrón); un METFI fractal-resonante esperaría:

- Combinación de picos discretos (modos resonantes: línea) sobre un fondo continuo con ley de potencias.
- Multifractalidad: análisis de escalas con wavelets mostrará exponente local  $(h(x,t))$  variable; se recomienda cálculo de espectro multifractal  $(f(\alpha))$ .

Técnicas sugeridas: FFT con ventana larga, análisis wavelet continuo (CWT), estimación de exponente  $(\beta)$  por regresión en log-log y cálculo de multifractal spectrum por método WTMM (wavelet transform modulus maxima).

## Predicciones cuantitativas en Hz – estimaciones numéricas

### Estimación de frecuencia fundamental de un modo toroidal global

Supuesto simplificado: el modo toroidal fundamental tiene una longitud de onda aproximada ( $\lambda_0 \approx 2\pi R_0$ ) (circunferencia del anillo mayor). La frecuencia estimada es:

$$f_0 \approx \frac{c_{\text{eff}}}{\lambda_0} = \frac{c_{\text{eff}}}{2\pi R_0},$$

donde ( $c_{\text{eff}}$ ) es la velocidad de fase efectiva del modo (en vacío ( $c \approx 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ ); en un medio ionosférico la ( $c_{\text{eff}}$ ) puede ser menor). A continuación muestro cálculos numéricos explícitos para varios ( $R_0$ ) de referencia.

Cálculo paso a paso (digit-by-digit):

Constante aproximada: velocidad de la luz ( $c = 300,000,000 \text{ m/s}$ ) (escrito como 3 0 0 0 0 0 0 con separación para mayor claridad).

Fórmula: ( $f_0 = c/(2\pi R_0)$ ). Calculemos para tres valores hipotéticos de ( $R_0$ ).

1. Para ( $R_0 = 1,000,000 \text{ m}$ ) (un millón de metros):

- Denominador: ( $2\pi R_0 = 2 \cdot \pi \cdot 1,000,000$ ).
  - ( $2 \cdot \pi = 6.283185307179586$ ) (aprox).
  - ( $6.283185307179586 \times 1,000,000 = 6,283,185.307179586$ ).
- Frecuencia: ( $f_0 = 300,000,000 / 6,283,185.307179586$ ).
  - División: ( $300,000,000 \div 6,283,185.307179586 \approx 47.74648292756861 \text{ Hz}$ ).

Resultado: ( $f_0 \approx 47.75 \text{ Hz}$ ).

2. Para ( $R_0 = 4,000,000 \text{ m}$ ) (cuatro millones de metros):

- Denominador: ( $2\pi R_0 = 6.283185307179586 \times 4,000,000 = 25,132,741.228718344$ ).
- Frecuencia: ( $f_0 = 300,000,000 \div 25,132,741.228718344 \approx 11.936620731892152 \text{ Hz}$ ).

Resultado: ( $f_0 \approx 11.94 \text{ Hz}$ ).

3. Para ( $R_0 = 10,000,000 \text{ m}$ ) (diez millones de metros):

- Denominador: ( $2\pi R_0 = 6.283185307179586 \times 10,000,000 =$

62,831,853.07179586).

- Frecuencia:  $(f_0 = 300,000,000 \div 62,831,853.07179586 \approx 4.77464829275686 \text{ Hz})$ .

Resultado:  $(f_0 \approx 4.77 \text{ Hz})$ .

Interpretación: si  $(R_0)$  estuviera en el rango  $(1 \times 10^6) - (1 \times 10^7) \text{ m}$ , la frecuencia fundamental estimada  $(f_0)$  cae en el rango aproximado  $(4.8 \text{ Hz})$  a  $(48 \text{ Hz})$ . Estos valores se encuentran en bandas ELF-VLF bajas y cercanas a armónicos de la resonancia Schumann (fundamental  $\sim 7.83 \text{ Hz}$ ). El acoplamiento entre  $(f_0)$  y modos Schumann es, por tanto, plausible si  $(c_{\text{eff}})$  no difiere en orden de magnitud de  $(c)$ .

## Armónicos y sidebands

Los armónicos enteros  $m$  producen frecuencias:

$$[f_m \approx m f_0, \quad m=1,2,3,\dots]$$

Con  $(f_0)$  de  $4.77 - 47.75 \text{ Hz}$  se esperan armónicos hasta bandas audibles bajas (si la atenuación lo permite) y sidebands por modulaciones no lineales (por ejemplo,  $(f_0 \pm f_{\text{Schumann}})$ ).

## Q-factor y ancho de línea

Definimos factor de calidad:

$$[Q = \frac{f_0}{\Delta f},]$$

donde  $(\Delta f)$  es el ancho a  $-3 \text{ dB}$ . En cavidades planetarias con pérdidas (conductor imperfecto, acoplamiento ionosférico) se espera  $(Q)$  moderado (orden  $10 - 100$ ). Un  $(Q)$  mayor produce picos angostos y detectables;  $(Q)$  pequeño diluye los picos en un fondo con ley de potencias.

## Fenómenos no lineales observables y predicciones experimentales

1. Sincronización inter-regional: si conjuntos de estaciones muestran coherencia de fase a  $(f_0)$  y sus armónicos, es indicio de modo global sincronizado (Kuramoto). Medir coherencia de fase multicanal es recomendado.
2. Bistabilidad y hysteresis: bajo forzamiento variable (p. ej. ciclo diurno del Sol cercano), un sistema Duffing-like puede mostrar saltos de amplitud; esto explicaría episodios abruptos de visibilidad o de «nivelación» del agua. Se observará histéresis en la curva amplitud-forzamiento.

3. Intermodulación y sidebands: si  $f_0$  y  $\omega_{\text{cav}}$  están próximos, se observarán frecuencias mixtas ( $f_0 \pm f_{\text{cav}}$ ). En el dominio temporal: latidos (beats) cuya frecuencia es  $|f_0 - f_{\text{cav}}|$ .
4. Escala fractal del fondo: el fondo espectral debería seguir  $(S(f) \propto f^{-\beta})$  con  $(\beta)$  medible; cambios en  $(\beta)$  ante eventos resonantes indicarían redistribución de energía a través de escalas.

## Metodología de análisis y métricas recomendadas (resumen técnico)

- Resolución espectral: para distinguir picos en 4–50 Hz se recomienda resolución de al menos 0.1 Hz (ventanas FFT  $\geq 10$  s; para mejor resolución usar 100 s  $\rightarrow$  0.01 Hz).
- Análisis de coherencia: coherencia magnitude-squared entre estaciones para fijos  $(f)$ .
- Transformada Wavelet (CWT): para detectar transientes y cambios de escala.
- Estimación de  $(\beta)$ : regresión log-log de  $(S(f))$  en banda 0.1–100 Hz.
- Detección de sidebands: búsqueda de componentes en  $(f_0 \pm f_{\text{schumann}})$ ,  $(f_0 \pm f_m)$ .
- Análisis de fase: unwrap phase para medir sincronización y retardos grupales (estimación de velocidad de propagación efectiva  $(c_{\text{eff}})$ ).

Instrumentación mínima: magnetómetros de banda ELF (search-coil y fluxgate), sensores E-field (banda ELF), registradores sincronizados (GPS time-stamp) y estaciones ópticas sincronizadas para correlaciones con eventos visibles.

## Síntesis

1. El comportamiento del METFI puede modelarse eficazmente con osciladores no lineales (Van der Pol, Duffing) y con redes de osciladores acoplados (Kuramoto).
2. La cavidad superficie-ionosfera y el toro interno son capaces de acoplarse, produciendo resonancias compartidas y transferencia de energía entre modos.
3. Estimaciones numéricas, calculadas paso a paso, entregan frecuencias fundamentales  $(f_0)$  en el rango  $\approx 4.8$  Hz – 47.8 Hz para radios mayores hipotéticos  $(R_0)$  entre  $(1 \times 10^6)$  y  $(1 \times 10^7)$  m, lo que sitúa los modos en la banda ELF-VLF baja y en proximidad con la resonancia Schumann.
4. Las firmas observables incluyen picos discretos, sidebands, sincronización inter-estacional y una envolvente de fondo con ley de potencias (exponente  $(\beta)$ ).
5. Las métricas y técnicas para detectar estas firmas son claras: FFT de alta resolución,

coherencia multicanal, CWT, estimación de  $(\beta)$  y análisis de fase.

## Programas de seguimiento — protocolos experimentales y métricas

### Objetivos experimentales (resumidos)

1. Detectar y caracterizar modos resonantes toroidales previstos ( $f_0$ ), armónicos y sidebands).
2. Correlacionar variaciones electromagnéticas (E, B, espectro ELF/VLF) con anomalías en: nivel superficial del agua, visibilidad óptica, ángulos de sombra y paralaje local.
3. Medir la estructura espacial del campo E-B sobre escala local-regional (1 km  $\rightarrow$  1 000 km).
4. Identificar firmas fractales y no lineales (coherencia, sincronización, intermodulación) y evaluar su reproducibilidad.

### Diseño general del experimento (jerarquía de campañas)

1. Campaña piloto (intensiva, 2–4 semanas): 3–5 estaciones locales en radio 0–100 km; objetivo: validar instrumentación, sincronización y protocolos de adquisición.
2. Campaña regional (exploratoria, 3 meses): 10–20 estaciones distribuidas lineal/reticular en área 100–1 000 km; objetivo: mapas de coherencia y modos espaciales.
3. Campaña larga (observacional continua, 12 meses): 5–10 estaciones permanentes para series temporales estables, estaciones ópticas y radiosondeos regulares.

Recomendación: combinar campañas de base (estaciones fijas) con experimentos puntuales (mediciones en lago, línea costera para desaparición de barcos, replicación de Eratóstenes).

### Instrumentación recomendada y especificaciones mínimas

#### Electromagnética (E y B)

- Magnetómetros fluxgate (DC  $\rightarrow$   $\sim$ 1 kHz): sensibilidad  $\leq 10$  pT/ $\sqrt{\text{Hz}}$  en banda 0.1–100 Hz; rango dinámico  $\pm 100\,000$  nT; salida digital (24-bit ADC).
- Magnetómetros search-coil (AC, 0.1–10 kHz): para detectar variaciones ELF/VLF con sensibilidad para señales de nT a pT; usadas en banda AC (0.1–500 Hz).
- Antenas de campo eléctrico (E-field): banda 0.1–500 Hz, respuesta plana  $\sim \pm 3$  dB; alta impedancia, calibradas.

- Registrador/ADC: 24-bit, tasa de muestreo configurable 1–2 000 samples/s por canal; anti-aliasing analógico antes del ADC; reloj GPS PPS para sincronización de timestamps ( $\pm 1$   $\mu$ s ideal).
- Rango de muestreo sugerido: para objetivos 0.1–100 Hz  $\rightarrow$  muestreo a 500 Hz (oversampling), con filtros anti-aliasing a 250 Hz.

## Instrumentación óptica y fotométrica

- Cámaras DSLR o cámaras científicas con intervalómetro y video (30–120 fps); resolución  $\geq 20$  MP para fotografía; para video 4K si es posible.
- Espectrógrafo portátil / espectrorradiómetro: para medir cambios en espectro solar, franja 350–1100 nm, resolución  $\lambda/\Delta\lambda \geq 1\,000$  para análisis detallado de scattering.
- Fotómetro y fotodiodos para medir irradiancia con muestreo  $\geq 10$  Hz.
- Polarímetro para medir grado y ángulo de polarización de la luz (útil para detectar birefringencia inducida por campos).
- Telescopios pequeños (10–25 cm) con encoders para experimentos de paralaje y astrometría local.

## Instrumentación atmosférica y perfilado

- Radiosondas (T, P, RH, GPS-alt): lanzamiento diurno y nocturno; al menos 2 lanzamientos/día en campaña piloto y regional.
- Lidar o ceilómetro (si disponible) para perfil de aerosoles y límites de capa.
- Estación meteorológica completa (T, P, RH, viento, radiación) co-localizada con cada estación EM.

## Hidrometría y nivel de agua

- Transductores de presión diferencial (nivel de agua): resolución  $\leq 1$  mm, rango 0–10 m; muestreo 1–10 Hz.
- Columna de referencia (estación fija con calibración periódica) y boya de referencia si experimento en lago.
- Sensores de conductividad para detectar ionización o cambios de composición en columna.

## Sincronización, energía y comunicaciones

- GPS PPS para sincronización temporal (reloj maestro).
- Energía: paneles solares + batería para estaciones remotas; sistema de gestión con

acondicionamiento para temperaturas extremas.

- Comms: almacenamiento local + transmisión por GSM/4G o LoRa para telemetría; backup físico.

## Metadatos y control

- Registro detallado de: posición (lat, lon, alt), orientación de sensores, calibración (fecha, coeficientes), cableado, condiciones locales (infraestructura metálica cercana), y notas de instalación.

## Disposición espacial y geometrías experimentales

### A. Experimento "lago—nivelación"

- Arreglo lineal: 5 sensores de nivel y 3 estaciones EM colocados en línea paralela a la orilla, espaciados 100–500 m.
- Objetivo: correlación temporal entre variaciones de nivel y picos EM en banda 0.1–100 Hz.
- Control: columna de referencia en el centro; repetición a distintas horas y condiciones meteorológicas.

### B. Experimento "horizonte—barco"

- Línea costera con 3 cámaras sincronizadas (base, media, alta altura) y 3 estaciones EM disfrazadas en costa.
- Medición: seguimiento fotogramétrico del acercamiento/alejamiento del barco, fotometría, polarización y registros EM simultáneos.
- Replicación: trayectorias de barco a distintas distancias y velocidades; repeticiones en diferentes días.

### C. Experimento "paralaje y sombras"

- Triangulación: tres estaciones separadas (distancias 10–100 km según escala) que midan ángulos de sombra simultáneamente, con radiosondeos co-timing.
- Objetivo: detectar variaciones angulares no geométricas y correlarlas con estado E-B y perfiles de refractividad.

### D. Red regional EM

- Grid (retícula) de magnetómetros y E-field a densidad ~1 estación por 50–200 km (dependiendo del presupuesto).
- Objetivo: mapas de coherencia espacial, fases y velocidad de propagación ( $c_{\text{eff}}$ ).

## Procedimientos de muestreo y control de calidad (QC)

1. Calibración previa: calibrar sensores en laboratorio con patrones trazables y registrar coeficientes.
2. Prueba de ruido instrumental: medir ruido de fondo en sitio antes del experimento (48 h).
3. Logs de mantenimiento: inspecciones diarias (campana intensiva) y semanales (campana regional).
4. Filtros anti-aliasing: implementar analógico por hardware antes del ADC.
5. Redundancia: doble sensor en puntos críticos para detectar fallos.
6. Eventos contaminantes: marcar y excluir periodos con ruidos antropogénicos (torres, obras, RF local).
7. Backups: copia local + transmisión periódica a servidor remoto; hash de archivos para integridad.

## Formatos de datos y metadatos

- EM time series: formato miniSEED o HDF5 (canal E\_x, E\_y, B\_x, B\_y, B\_z), resolución temporal con timestamps GPS.
- Optical images / video: FITS para ciencia o TIFF/RAW para fotografías; video en MP4 (alta tasa) con archivo asociado de timestamps y pointing.
- Radiosonde: NetCDF o CSV con encabezado CF-compliant.
- Hydrometry: CSV o NetCDF con columnas (timestamp, nivel\_mm, temp, cond).
- Metadata: usar esquema similar a ISO 19115 (identificador del experimento, PI, coordenadas, calibs, versión del firmware).
- Repositorio: publicar datasets con DOI (Zenodo, Figshare, o repositorio institucional) y almacenar código de análisis en GitHub/GitLab con README reproducible.

## Flujo de procesamiento de datos (pipeline reproducible)

1. Ingesta y verificación (checksums, sincronización).
2. Preprocesado: eliminación de offsets, detrend (polynomial  $\leq$  order 2), filtros de banda (FIR/IIR con ventana definida), decimación si procede (respetando Nyquist).
3. Control de calidad automático: SNR, saturación, drift; marcar segmentos bad.
4. Análisis espectral: Welch (segmento 1024–16384 pts según fs), y/o multitaper para mejor estimación en bandas bajas.



5. Detección de picos: detección automática de picos en PSD; umbral adaptativo basado en background (p.ej.  $5 \times$  mediana del PSD en banda). Usar test por surrogate data para validez estadística.
6. Coherencia y cross-spectral: magnitude-squared coherence (MSC) entre estaciones; determinar fase y retardo de grupo (estimación ( $c_{\text{eff}}$ )).
7. Time-frequency: CWT / STFT para eventos transitorios; detección de sidebands e intermodulación.
8. Análisis fractal: estimación de ( $\beta$ ) por regresión log-log y análisis WTMM para espectro multifractal.
9. Modelado de sincronización: extraer fases (Hilbert transform) y calcular orden parámetro Kuramoto ( $r(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)} \right|$ ).
10. Integración con óptica/hidrometría/meteorología: cross-correlation lag analysis y modelos estadísticos multivariados (GLM/GAM) para evaluar contribución de variables EM a variaciones observadas.

## Estadística, umbrales y validación

- Detección de picos: definir p-valor  $< 0.01$  con corrección FDR (Benjamini-Hochberg) cuando se prueban múltiples bandas/frecuencias.
- Criterio de coherencia significativa: MSC  $> 0.6$  sostenido en ventana  $\geq 60$  s, y no explicable por ruido instrumental (evaluado por pruebas con datos surrogate).
- Significancia temporal: eventos resumidos como “episodios resonantes” si picos persistentes  $\geq 10 \times$  background en banda objetivo durante  $> 30$  s.
- Pruebas de causalidad: uso de Granger causality multivariada entre series EM y series hidrométricas/ópticas (controlando por meteorología).
- Bootstrap para intervalos de confianza de parámetros estimados ( $f_0$ , Q, ( $\beta$ )).
- Reproducibilidad: repetir experimento en 3 periodos independientes (condiciones distintas) y exigir replicación de firmas (misma banda, coherencia y lag consistente).

## Análisis de ejemplo (esquema rápido)

1. Carga miniSEED Bx, By, Bz y Ex, Ey a 500 Hz.
2. Filtrado banda 0.5–60 Hz (FIR 4. orden).
3. PSD con Welch: ventana 16 s, overlap 50%, freq resolution 0.0625 Hz.
4. Detección peak en 11.94 Hz (ej. posible ( $f_0$ )) que excede  $6\sigma$  del background.

5. Coherencia con otra estación 200 km a  $MSC=0.72$  en 11.94 Hz  $\rightarrow$  estimar retardo 0.05 s  $\rightarrow$  ( $c_{\text{eff}} = \text{distance} / \text{retardo}$ ).
6. Check cross-correlation con serie de nivel de agua; si correlación  $>0.5$  con lag consistente y Granger  $p < 0.05$ , marca asociación estadística para estudio causal.

## Consideraciones prácticas, permisos y seguridad

- Permisos: solicitar autorizaciones para instalación en zonas públicas y para lanzamiento de radiosondas.
- Compatibilidad EMI: evitar colocación cerca de líneas eléctricas, transformadores o infraestructuras que generen contaminantes EM.
- Seguridad: cumplir normativa local para equipos remotos (protección contra rayos, anclajes, protección de baterías).
- Ética y transparencia: publicar protocolos, pre-registrar campañas, y asegurar acceso abierto a datos y código para reproducibilidad.

## Plan de trabajo sugerido (cronograma resumido)

- Mes 0–1: adquisición de equipos, calibración en laboratorio.
- Mes 2: campaña piloto (2–4 semanas).
- Mes 3–5: análisis preliminar, ajustes instrumentales.
- Mes 6–9: campaña regional (3 meses).
- Mes 10–12: campaña larga/continuidad y publicación de dataset intermedio.

## Referencias

- Schumann, W. O. (1952) — Fundamento de resonancias cavitarias planeta-ionosfera; base para comparar modos observados.
- Olson & Aurnou (2000) — Modelos de geodynamo; referencia conceptual para estructuras toroidales en geofísica.
- Mandelbrot (1982) — Fractalidad; guía metodológica para análisis WTMM y espectros multifractales.

## Resumen

- Diseñar campañas en tres fases: piloto (2–4 semanas), regional (3 meses) y larga (12 meses).
- Instrumentos clave: fluxgate + search-coil magnetómetros, antenas E-field, ADC 24-bit (fs 500 Hz), cámaras científicas, radiosondas y transductores de nivel con resolución mm.

- Geometrías experimentales: arreglos lineales para lagos, líneas costeras para barco/horizonte, triangulación para sombras/paralaje y retículas regionales para mapeo de coherencia.
- Pipeline de análisis: preprocesado → PSD (Welch/multitaper) → detección de picos → coherencia multicanal → CWT → análisis multifractal → modelado de sincronización (Kuramoto) → pruebas causales (Granger).
- Umbrales estadísticos:  $p < 0.01$  con corrección FDR;  $MSC > 0.6$  para coherencia relevante; persistencia  $> 30$  s para episodios resonantes.
- Datos: usar miniSEED/HDF5/NetCDF, metadatos ISO-like, depósitos con DOI y código en repositorio público.
- Control y QC: calibraciones, redundancias, filtros anti-aliasing, exclusión de ruido antropogénico y pruebas surrogate para validar detecciones.
- Reproducibilidad: exigir replicación en  $\geq 3$  campañas independientes y publicar protocolos/metadata abiertamente.

## Discusión crítica

### Paradojas frente al paradigma heliocéntrico

El modelo heliocéntrico clásico sostiene que la Tierra orbita alrededor de un Sol a aproximadamente 150 millones de kilómetros, con movimientos compuestos de rotación (24 h) y traslación (365 días), además de oscilaciones respecto al baricentro del sistema solar. Bajo esta concepción, fenómenos como la visibilidad extrema de objetos terrestres lejanos, la constancia del horizonte plano o la coherencia de las sombras solares deberían presentar irregularidades más notorias.

Desde la perspectiva del METFI aplicado a la cosmología, aparecen paradojas que se hacen evidentes cuando contrastamos los datos:

- Inercia visual del horizonte: pese a la supuesta curvatura de 8 pulgadas por milla cuadrada, en la práctica, observadores a baja altitud reportan horizontes lineales que se extienden sin curvatura perceptible, incluso con instrumentación óptica de precisión.
- Ausencia de paralaje solar perceptible: si el Sol se encontrara a millones de kilómetros, el ángulo de incidencia de sus rayos debería variar mínimamente en distancias de cientos de kilómetros; sin embargo, las sombras convergentes sugieren un foco cercano.
- Ausencia de desplazamiento estelar proporcional: aunque la astronomía moderna justifica la falta de paralaje en estrellas muy lejanas, el modelo METFI interpreta esta invariancia como un efecto de proyección electromagnética sobre el domo resonante.

Estas paradojas no implican automáticamente la invalidez del heliocentrismo, pero sí invitan a reconocer que el exceso de correcciones matemáticas (nutación, precesión, aberración de la luz, efecto Doppler, etc.) puede estar encubriendo inconsistencias de fondo.

## GPS, satélites y geometrías alternativas

Uno de los argumentos más fuertes contra modelos alternativos suele ser la operatividad de tecnologías como GPS, telecomunicaciones satelitales o meteorología orbital. El paradigma oficial sostiene que miles de satélites orbitan la Tierra a distintas altitudes, manteniéndose mediante mecánica gravitatoria newtoniana y correcciones relativistas.

El marco METFI reinterpretado ofrece hipótesis alternativas:

1. Satélites como globos estratosféricos: existen programas reconocidos (p. ej., Google Loon, proyectos militares) que utilizan plataformas aerostáticas para telecomunicaciones. Desde esta perspectiva, gran parte de las funciones atribuidas a satélites podrían explicarse mediante estas tecnologías.
2. Red GPS basada en torres y geometría electromagnética: el sistema GPS requiere trilateración a partir de múltiples fuentes. Sin embargo, la propagación de ondas de radio en un domo resonante permitiría que antenas terrestres, reforzadas por estaciones estratosféricas, repliquen las condiciones necesarias sin órbitas exosféricas.
3. Órbitas reinterpretadas como trayectorias toroidales internas: si aceptamos la premisa de que la Tierra es un sistema electromagnético cerrado, los objetos “en órbita” no estarían en el vacío newtoniano, sino confinados en geodésicas electromagnéticas dentro de un plasma toroidal superior. Esto abre un marco para comprender tanto trayectorias estables como pérdidas de satélites sin necesidad de recurrir a la gravedad como única fuerza.

## Limitaciones del modelo METFI en cosmología alternativa

Si bien el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) ofrece una narrativa coherente con muchos fenómenos observacionales inmediatos, presenta limitaciones notables:

- Escalabilidad: aún carece de una formulación matemática plenamente desarrollada que permita simular trayectorias planetarias, predicción de eclipses y movimientos celestes con la misma precisión que la astronomía heliocéntrica.
- Integración con física relativista y cuántica: aunque el METFI se apoya en fundamentos electromagnéticos, todavía no se ha establecido un puente riguroso con los marcos estándar de la relatividad general y la mecánica cuántica de campos.
- Aceptación institucional: gran parte de las evidencias reinterpretadas dependen de observaciones individuales, registros experimentales no estandarizados y ausencia de consenso en la comunidad científica.

- Margen explicativo: el modelo es potente al ofrecer reinterpretaciones de agua nivelada, paralaje solar, horizonte plano, pero se encuentra en fase inicial para explicar con detalle fenómenos como la dinámica orbital de planetas externos o la radiación cósmica de fondo.

## Potencia explicativa del METFI

Pese a estas limitaciones, el METFI en clave cosmológica muestra fortalezas relevantes:

- Simplicidad fenomenológica: explica de manera directa fenómenos cotidianos como la nivelación del agua o la convergencia de sombras solares sin necesidad de correcciones excesivas.
- Coherencia simbólica y física: vincula la cosmología con patrones electromagnéticos toroidales observables en sistemas naturales (campos magnéticos, plasmas, estructuras neuronales).
- Capacidad de unificación: abre la posibilidad de integrar fenómenos cosmológicos con dinámicas geofísicas (tormentas geomagnéticas, resonancias Schumann, oscilaciones solares) bajo un mismo marco toroidal.
- Horizonte especulativo fértil: invita a cuestionar la sobredependencia de un relato cerrado y abre espacio para una cosmología integradora, más cercana a la experiencia perceptiva humana y a la evidencia empírica directa.

## Conclusiones y perspectivas

El recorrido desarrollado ha mostrado cómo el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI), originalmente concebido para interpretar dinámicas geodinámicas y solares, puede extenderse hacia el campo de la cosmología como marco alternativo frente a la visión heliocéntrica. La propuesta no pretende negar los logros de la ciencia convencional, sino explorar inconsistencias perceptivas, paradojas observacionales y espacios de innovación conceptual que suelen quedar relegados en los discursos dominantes.

El análisis evidencia que muchos de los fenómenos cotidianos –agua nivelada, horizonte plano, sombras convergentes, visibilidad extrema– adquieren una nueva coherencia cuando se los interpreta como efectos óptico-electromagnéticos en un sistema cerrado con geometría toroidal. Al mismo tiempo, el cuestionamiento de elementos como los satélites, el GPS o la falta de paralaje estelar abre un espacio fértil para replantear la arquitectura tecnológica y la narrativa oficial de la astronomía moderna.

Sin embargo, el METFI aplicado a la cosmología aún se encuentra en fase germinal: su desarrollo matemático es limitado frente a la capacidad predictiva del heliocentrismo, y carece de un programa experimental estandarizado que permita contrastar hipótesis bajo condiciones reproducibles. La fortaleza del modelo radica más en su poder heurístico y simbólico que en la

precisión predictiva, lo que lo sitúa como un marco de exploración y crítica más que como un sistema consolidado.

## Síntesis

- Horizonte reinterpretado: el METFI aporta una lectura directa de fenómenos inmediatos (agua nivelada, horizonte plano, sombras solares), sin recurrir a correcciones excesivas ni modelos abstractos distantes.
- Paradojas heliocéntricas: la ausencia de curvatura perceptible, el problema del paralaje solar y la invariancia de las estrellas sugieren inconsistencias no resueltas por la astronomía clásica.
- Satélites y GPS: la operatividad tecnológica puede reinterpretarse bajo geometrías electromagnéticas alternativas, con globos estratosféricos, antenas terrestres y trayectorias toroidales internas como explicaciones plausibles.
- Limitaciones actuales: el modelo carece aún de simulaciones matemáticas precisas, de validación experimental institucionalizada y de integración con la física relativista y cuántica.
- Potencia especulativa: el METFI abre un campo fértil para una cosmología integradora, vinculando la dinámica terrestre con fenómenos celestes bajo patrones toroidales universales.
- Función crítica: más que sustituir al heliocentrismo, el modelo cumple una función desestabilizadora del consenso, ampliando el rango de lo pensable y devolviendo centralidad a la observación empírica directa.

## Referencias

1. Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics*. Wiley.
  - Texto fundamental de electrodinámica clásica. Su utilidad aquí radica en ofrecer el marco matemático de campos toroidales y soluciones de Maxwell que sustentan la idea de geometrías electromagnéticas aplicables tanto a sistemas planetarios como a plasmas.
2. Kellogg, O. D. (1929). *Foundations of Potential Theory*. Springer.
  - Un clásico en la teoría del potencial, relevante para analizar cómo los campos eléctricos y magnéticos pueden generar condiciones de equilibrio en configuraciones cerradas, clave para el enfoque toroidal del METFI.
3. Bellan, P. M. (2006). *Fundamentals of Plasma Physics*. Cambridge University Press.

- Manual riguroso sobre física de plasmas. Aporta un marco sólido para comprender fenómenos como confinamiento toroidal, geodésicas electromagnéticas y oscilaciones resonantes en medios ionizados, útiles para reinterpretar órbitas y trayectorias.
4. Pedlosky, J. (1987). *Geophysical Fluid Dynamics*. Springer.
- Texto clásico en dinámica de fluidos geofísicos. Resulta valioso para establecer analogías entre la circulación atmosférica y oceánica en sistemas cerrados y la posible existencia de flujos electromagnéticos globales bajo la hipótesis METFI.
5. van der Werf, S. Y. (2003). "Optical effects in the atmosphere: mirages and refraction." *Applied Optics*, 42(3), 354–366.
- Expone con detalle fenómenos de refracción y visibilidad extrema en la atmósfera. Sirve para mostrar cómo la propagación electromagnética en medios no homogéneos puede explicar la visibilidad extendida y el horizonte plano en el marco METFI.
6. Brekhovskikh, L. M., & Godin, O. A. (1990). *Acoustics of Layered Media I: Plane and Quasi-Plane Waves*. Springer.
- Aunque centrado en acústica, proporciona modelos matemáticos extrapolables al comportamiento de ondas electromagnéticas en capas atmosféricas o ionosféricas, relevantes para discutir GPS y telecomunicaciones sin necesidad de satélites en órbita.
7. Rikitake, T. (1966). *Electromagnetism and the Earth's Interior*. Elsevier.
- Estudio pionero que relaciona campos electromagnéticos con procesos internos de la Tierra. Su valor reside en vincular dinámicas toroidales internas con fenómenos geomagnéticos globales, en línea con el METFI.
8. Wait, J. R. (1962). *Electromagnetic Waves in Stratified Media*. Pergamon.
- Referencia técnica clásica sobre propagación de ondas en medios estratificados. Útil para comprender cómo un domo resonante o ionosférico podría funcionar como superficie reflectante de señales electromagnéticas.
9. Feynman, R., Leighton, R., & Sands, M. (1964). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. II: Mainly Electromagnetism and Matter*. Addison-Wesley.
- Además de su claridad pedagógica, aporta fundamentos de resonancia, interferencia y propagación de ondas que respaldan la aplicabilidad de principios electromagnéticos a escalas planetarias y cósmicas.
10. Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). *Applied Geophysics*. Cambridge University Press.

- Proporciona datos empíricos sobre mediciones terrestres de campo magnético, gravedad y ondas sísmicas. Es útil como contrapunto, pues expone cómo se realizan observaciones convencionales, lo que permite contrastar y reinterpretar los mismos fenómenos bajo el METFI.

## Síntesis

- Fundamento electromagnético: Jackson, Kellogg, Feynman.
- Analogías con plasmas y toros: Bellan, Rikitake.
- Dinámicas de fluidos y propagación en capas: Pedlosky, Wait, Brekhovskikh.
- Fenomenología observacional directa: van der Werf, Telford.

Compartir

## COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

## ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir   Publicar un comentario





# Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery<sup>1</sup>, Ingrid Yang<sup>2</sup>, Madjid Keyvani<sup>2</sup> and George Sakoulas<sup>2,3\*</sup>

<sup>1</sup> The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, <sup>2</sup> Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, <sup>3</sup> Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir   Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo